

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京農工大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和9年度前期日程試験問題

第2回 予想問題

数 学 (Z)

試験時間 120 分 | 大問 4 題 | 本書の採点 100 点

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
- この問題冊子は、4 ページあります。
- 問題は 1～4 の 4 題です。全問解答しなさい。
- 試験開始後に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁がないことを確認し、ある場合には手をあげて監督者に知らせなさい。
- 問題冊子の針金とじは、はずしてもかまいません。問題冊子の余白は下書き、計算用に使用してもかまいません。
- 解答用紙(別紙)は4枚(A い～A に)です。
- 各解答用紙の指定欄に、受験番号を丁寧に記入しなさい。
- 解答は、必ず解答用紙の指定箇所に丁寧に記入しなさい。
- 解答用紙は、持ち帰ってはいけません。
- 試験終了後、問題冊子は持ち帰りなさい。

解答上の注意

- 解答用紙の 1～4 で始まる面に、それぞれの問題の論証過程や計算過程がわかるように解答しなさい。

- 2 正の偶数を小さいものから順に並べた数列を、次のように群に分ける。ただし、第 n 群には $(2n - 1)$ 個の偶数が入るものとする。

$$2 \mid 4, 6, 8 \mid 10, 12, 14, 16, 18 \mid 20, \dots\dots$$

第 n 群にあるすべての偶数の和を S_n とする。次の問いに答えよ。

- [1] 第 n 群の最初の偶数を求めよ。
- [2] 数列 $\{S_n\}$ の一般項を求めよ。
- [3] 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^3}$ を求めよ。
- [4] 2024 は第何群の何番目の偶数か答えよ。

2 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{3a_n + 2}{a_n + 2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。次の問いに答えよ。

[1] a_2, a_3 の値を、それぞれ求めよ。

[2] $r_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 1}$ とおく。 r_{n+1} を r_n を用いて表せ。また、数列 $\{r_n\}$ の一般項を求めよ。

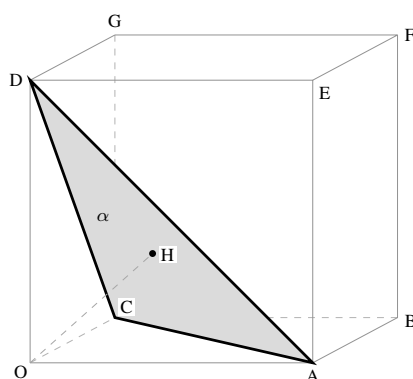
[3] 数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。また、極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

[4] $b_n = \frac{1}{a_n - 2}$ とおく。 b_n を n の式で表せ。また、 b_n がすべての正の整数 n に対して正の整数であることを証明せよ。

[5] $\sum_{k=1}^n b_k$ を n の式で表せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 立方体の対角面がつくる平面と，四面体の体積



【1】 $A(6, 0, 0)$, $C(0, 6, 0)$, $D(0, 0, 6)$ はいずれも「座標の和が 6」をみたす。3 点は一直線上にないから，平面 α はこの 3 点で定まり

答: $\alpha: x + y + z = 6$

である。

(作り方から示すなら， $\overrightarrow{AC} = (-6, 6, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (-6, 0, 6)$ のどちらとも垂直なベクトル $\vec{n} = (1, 1, 1)$ を求め， $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AX} = 0$ を整理してもよい。実際 $(-6) + 6 + 0 = 0$, $(-6) + 0 + 6 = 0$ である。)

H は O から α に下ろした垂線の足だから， $\overrightarrow{OH}$ は法線ベクトル $\vec{n} = (1, 1, 1)$ と平行である。そこで $H(t, t, t)$ とおくと，H が α 上にあることから $3t = 6$ ，すなわち $t = 2$ である。よって

答: $H(2, 2, 2)$, $OH = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}$

である。

垂線の足は「法線方向に進んだ点」とおいて平面の式に代入する——連立方程式を立てるより速い。

【2】 $AC = CD = DA = 6\sqrt{2}$ (立方体の面の対角線) であるから， $\triangle ACD$ は 1 辺 $6\sqrt{2}$ の正三角形である。